

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



Ejercicio 7-El esquema del proyecto asignado

Desarrollo

Avalos Hernandez Joshua Jasiel

Grupo: *3CV2*

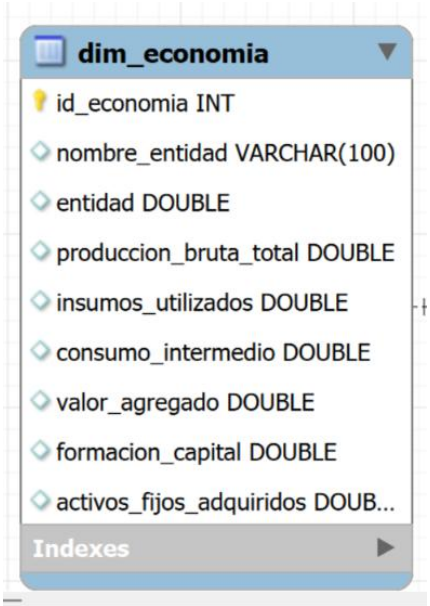
Profesor: *Gabriel Hurtado Avilés*



A partir del análisis del archivo de definición de datos del proyecto asignado, cada tabla se originó aplicando de manera sistemática las siguientes reglas del modelo EER al relacional:

7.1 Las reglas detrás del esquema.

Tabla dim_economia



Regla aplicada: Regla 1 (Entidades fuertes).

Se origina a partir de una entidad fuerte del modelo conceptual de economía. Cada atributo simple (como producción bruta, consumo intermedio y valor agregado) se transformó en una columna de tipo DOUBLE PRECISION.

Claves y Restricciones: Posee a id_economia como Clave Primaria (PRIMARY KEY).

Tabla dim_sismos

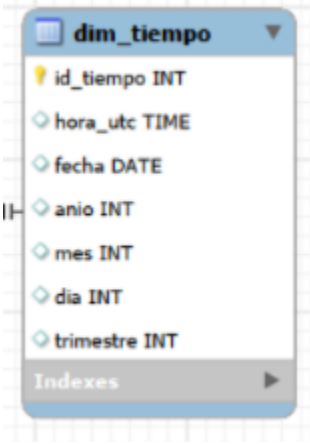


Regla aplicada: Regla 1 (Entidades fuertes).

Deriva de una entidad fuerte que modela los eventos sísmicos registrados. Convierte los atributos descriptivos del sismo (magnitud, coordenadas de latitud y longitud, profundidad y localización) en columnas individuales.

Claves y Restricciones: Su identificador es id_sismo, declarado como Clave Primaria (PRIMARY KEY).

Tabla dim_tiempo

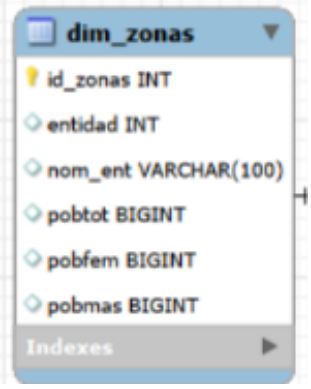


Regla aplicada: Regla 1 (Entidades fuertes).

Surge de una entidad fuerte de tiempo. En un diseño dimensional, se desglosa explícitamente en atributos de calendario (hora UTC, fecha, año, mes, día y trimestre) para facilitar el filtrado y la agregación analítica.

Claves y Restricciones: Cuenta con id_tiempo como Clave Primaria (PRIMARY KEY).

Tabla dim_zonas



Regla aplicada: Regla 1 (Entidades fuertes).

Proviene de una entidad fuerte que representa las regiones geográficas y demográficas. Contiene las métricas de población total y desglosada por género (pobtot, pobfem, pobmas).

Claves y Restricciones: Su clave primaria es id_zonas (PRIMARY KEY).

Tabla fact_impacto_sismos_imputed



Regla aplicada: Regla 7 (Relaciones de orden superior / Relaciones n-arias).

Representa una relación asociativa compleja que une simultáneamente cuatro dimensiones analíticas (sismos, zonas, economía y tiempo). En lugar de un rombo de orden superior, se transforma en una tabla de hechos central que almacena las métricas de impacto cuantitativo e indicadores estadísticos e imputados (población afectada, impacto económico, índices de riesgo y z-score).

Claves y Restricciones: Contiene cuatro Claves Foráneas (FOREIGN KEY) que apuntan a sus respectivas tablas padre (dim_sismos, dim_zonas, dim_economia y dim_tiempo), garantizando la integridad referencial del modelo en estrella.

7.2 Dónde se aparta de las reglas.

Al tratarse de un esquema orientado a un almacén de datos dimensional (modelo en estrella), el diseño implementa decisiones que una transformación EER transaccional estricta no produciría de manera directa:

1. *Uso de claves subrogadas artificiales (id_economia, id_sismo, id_zonas, id_tiempo):*

Se emplean identificadores numéricos secuenciales como claves primarias en lugar de utilizar claves naturales complejas del dominio del problema.

Qué se gana: Total independencia ante cambios en las reglas de negocio o fuentes externas, además de un rendimiento superior al indexar y realizar uniones (JOIN) masivas.

Qué se pierde: Se pierde la trazabilidad nativa directa con los datos del mundo real sin la necesidad de utilizar tablas de mapeo o procesos ETL previos.

2. **Almacenamiento físico de datos derivados e imputados (impacto_economico, riesgo_proporcional, indice_zscore):**

En lugar de calcular los resultados estadísticos, z-scores y métricas de riesgo en tiempo de ejecución mediante consultas, estos valores se almacenan directamente en la tabla de hechos.

Qué se gana: Velocidad inmediata en la respuesta de tableros analíticos y consultas complejas, evitando sobrecargar el motor de la base de datos con cómputo pesado en línea.

Qué se pierde: Se rompe la pureza relacional (evitando redundancias), lo que genera riesgo de inconsistencia si los datos fuente cambian y el modelo analítico no se vuelve a recalcular y cargar.

3. **Estructuras dimensionales aplanadas (Desnormalización):**

Las jerarquías y atributos descriptivos (como año, mes, trimestre y hora UTC juntos en dim_tiempo, o estado y nombre del estado en dim_sismos) se encuentran agrupados en una sola tabla plana.

Qué se gana*:* Simplicidad masiva en las consultas analíticas de los usuarios y menor necesidad de unir múltiples tablas relacionales para obtener un reporte completo.

Qué se pierde: Se violan las formas normales superiores (como la 3FN), generando redundancia controlada de datos y mayor consumo de espacio de almacenamiento en disco.

7.3 Comparación entre modelos

A continuación se presenta una tabla comparativa que contrasta el diseño conceptual bajo el modelo EER frente a su implementación en el esquema relacional y dimensional asignado:

Elemento del Modelo	Modelo EER (Conceptual / Transaccional)	Modelo Relacional / Dimensional (Asignado)	Qué se ganó	Qué se perdió
Entidades Fuertes	Representadas como objetos lógicos con atributos completos y normalizados.	Transformadas en tablas de dimensión (dim_economia, dim_sismos, dim_tiempo, dim_zonas) con atributos limpios y estructurados.	Estructura optimizada para la lectura masiva y consultas analíticas del negocio (OLAP).	Mayor redundancia de datos y ruptura de esquemas de normalización estrictos (como la 3FN).
Entidades Débiles	Dependencias de existencia o identificación fuerte resueltas mediante esquemas jerárquicos.	Integradas directamente en dimensiones geográficas o manejadas mediante claves subrogadas estables.	Estructura plana que evita uniones excesivas (JOINs) en reportes estadísticos complejos.	Visibilidad estricta de la dependencia jerárquica y de existencia original del diagrama conceptual.
Relaciones	Conectan múltiples entidades mediante rombos asociativos complejos de cardinalidades (N,M).	Resueltas en una tabla de hechos central (fact_impacto_sismos_imputed) que conecta las cuatro dimensiones mediante claves foráneas.	Capacidad de cruzar simultáneamente múltiples variables de análisis masivo en un solo punto central de métricas.	Complejidad en la integridad referencial y requerimiento de restricciones estrictas en cargas masivas de datos.
Jerarquías	Representadas con triángulos de especialización/generalización con restricciones de disyunción y completitud.	Aplanadas dentro de las mismas tablas de dimensión o manejadas sin herencia física explícita en el SGBD.	Consultas directas, sencillas y de alta velocidad sin la necesidad de unir tablas hijas de subtipos.	Duplicidad lógica de atributos jerárquicos y pérdida de subtipos estrictos a nivel de esquema físico.
Atributos Multivaluados / Derivados	Óvalos dobles o punteados que indican múltiples valores posibles o cálculos lógicos en tiempo real.	Almacenados directamente como columnas numéricas normalizadas o métricas precalculadas e imputadas.	Disponibilidad inmediata de indicadores estadísticos, de riesgo y z-scores procesados por modelos.	Rigidez analítica; si el cálculo base cambia, se requiere recalcular y actualizar los registros almacenados físicamente.